



Proyecto Fichar

Una pyme con tres sucursales que dejó el Excel atrás. Del caos de turnos manuales a una webapp de planificación y liquidación de sueldos.

CLIENTE
Cliente
confidencial

FECHA
Mayo 2026

DURACIÓN
En curso

INDUSTRIA
Retail /
Almacenes

— ÍNDICE

Contenidos

01	Contexto e introducción	03
·	El punto de partida — el Excel original	04
02	El origen: un Excel que se quedó corto	05
03	Alcance y desafíos	06
04	Solución y arquitectura	07
05	Recorrido por funcionalidades	09
06	Resultados e impacto	13
07	Stack y aprendizajes	14

01 — CONTEXTO E INTRODUCCIÓN

Punto de partida.

El cliente es dueño de tres almacenes ubicados en el centro de Mar del Plata. Con una plantilla de 7 a 8 empleados de alta rotación, distribuidos en franjas horarias que cambian semana a semana y no son fijas por persona.

La operación diaria de gestión de personal —decidir quién cubre qué turno en qué sucursal, evitar solapamientos, controlar horas trabajadas y calcular sueldos— se administraba íntegramente sobre una planilla de Excel. Sin lógica automatizada, sin validaciones, sin historia.

El pedido original fue claro y acotado: mejorar esa planilla. Pero al analizar la dinámica real del negocio —turnos no fijos, empleados que trabajan en distintas sucursales, modificaciones del mismo día, alta rotación— quedó claro que una planilla mejorada no resolvía el problema. Lo parchaba.

Primeros pasos

El enfoque inicial fue entender a fondo la dinámica operativa: cómo se decide la cobertura semanal, cómo se informa a los empleados, qué pasa cuando alguien falta, qué información necesita el dueño para liquidar sueldos al cierre del mes.

Con ese diagnóstico se tomó la decisión de construir una aplicación web propia, pensada específicamente para la realidad de una pyme con múltiples sucursales, empleados con disponibilidades variables y necesidad de información centralizada.

El primer hito

Se desarrolló un sistema con ingreso por roles, planilla horaria semanal por sucursal, lógica de disponibilidad de empleados, control de asignación duplicada y módulo de liquidación de sueldos con valor hora configurable por empleado. Todo construido desde cero, sin etapa previa de transición.

Así era antes.

La gestión de turnos se llevaba sobre una planilla de Excel con celdas de color codificadas por empleado, franjas horarias separadas por fila y sin ningún tipo de validación cruzada entre sucursales.

02/02 al 08/02		Lunes 2	Martes 3	Miércoles 4	Jueves 5	Viernes 6	Sábado 7	Domingo 8
		9 a 15	9 a 15	9 a 15	9 a 15	9 a 15	9 a 15	10 a 15
		11 a 17	11 a 17.30	11 a 17.30	11 a 17.00	11 a 17.30	11 a 17.30	11 a 17
		17 a 24	17.30 a 24	17.30 a 24	17 a 24	17.00 a 24	17.30 a 24	17 a 24
		17.30 a 24	17.30 a 24	17.30 a 24	17.30 a 24	17.30 a 24	17.30 a 24	17.30 a 24
		Lunes 2	Martes 3	Miércoles 4	Jueves 5	Viernes 6	Sábado 7	Domingo 8
		9 a 15	9 a 15	9 a 15	9 a 15	9 a 16	9 a 15	10 a 16
		10 a 16	10 a 16	10 a 16	10 a 16	9 a 16	9 a 16	10 a 16
		16 a 24	16 a 24	16 a 24	16 a 24	16 a 24	16 a 24	16 a 24
		17 a 24	17 a 24	17 a 24	17 a 24	16 a 24	16 a 24	17 a 24
		19 a 23	19 a 23	19 a 24	19 a 24	19 a 23	19 a 24	19 a 24

Este modelo funcionaba como referencia visual para el dueño, pero no permitía responder preguntas básicas de forma automática: ¿quién está disponible hoy para cubrir una ausencia? ¿Este empleado ya tiene turno en otra sucursal a este horario? ¿Cuántas horas trabajó en el mes?

Cada decisión requería revisar la planilla manualmente y recordar de memoria las restricciones de cada empleado. La escala de 3 sucursales y 7-8 personas, con rotación variable semana a semana, hacía ese proceso frágil y propenso a errores.

El Excel que se quedó corto.

A medida que se analizó la planilla original, aparecieron limitaciones estructurales que no podían resolverse con fórmulas ni macros:

02 — EL ORIGEN

Sin validación de disponibilidad

La planilla no tenía forma de saber si un empleado estaba libre o ya asignado a otro turno. Esa verificación dependía de la memoria del encargado.

Sin control de asignación duplicada

Era posible —y ocurría— cargar al mismo empleado en dos sucursales diferentes en el mismo horario. Excel no avisaba. El error solo se detectaba el día del turno.

Sin registro de horas para sueldos

El cálculo de sueldos se hacía por separado, a mano, cruzando la planilla de turnos con las horas trabajadas reales. Un proceso que insumía tiempo y estaba sujeto a errores de cálculo.

Sin historia ni trazabilidad

No había registro de quién cubrió qué turno en semanas anteriores. Cada semana era un archivo nuevo o una sobreescritura del anterior.

ANTES

- Excel manual con colores
- Sin validación de disponibilidad
- Asignación duplicada posible
- Cálculo de sueldos a mano
- Sin historial de turnos
- Sin roles ni permisos



DESPUÉS

- Webapp con lógica de negocio
- Disponibilidad configurable por empleado
- Bloqueo automático de duplicados
- Liquidación de sueldos automática
- Historial completo de asignaciones
- Acceso diferenciado por rol

La propuesta fue construir la herramienta desde cero: una webapp pensada para esta dinámica específica, no una planilla con más botones.

03 — ALCANCE Y DESAFÍOS

Los problemas a resolver.

1. Alta rotación y turnos no fijos

Los empleados no trabajan siempre los mismos días ni en la misma sucursal. La disponibilidad varía semana a semana y puede cambiar el mismo día. El sistema necesitaba reflejar esa realidad en tiempo real.

2. Riesgo de asignación duplicada

Con tres sucursales y empleados compartidos, la asignación de un mismo empleado a dos turnos simultáneos era un error frecuente. Detectarlo a tiempo requería lógica cruzada entre sucursales y horarios.

3. Liquidación de sueldos sin estructura

El cálculo de sueldos dependía de cruzar horas trabajadas con valor hora, considerando distintas tarifas por empleado. Sin un registro centralizado de turnos, ese cálculo era manual, lento y propenso a errores.

4. Gestión de múltiples sucursales desde un solo lugar

El dueño necesitaba ver el estado de cobertura de las tres sucursales a la vez, saber quién está disponible para el día, y poder asignar o reasignar sin tener que editar manualmente.

Requerimientos del cliente

- Saber quién cubre cada turno en cada sucursal, por día y por semana.
- Ver qué empleados están disponibles en un momento dado.
- Evitar que un empleado quede asignado dos veces al mismo horario.
- Calcular automáticamente el sueldo de cada empleado al cierre del período.
- Que el sistema sea simple de usar sin capacitación extensa.

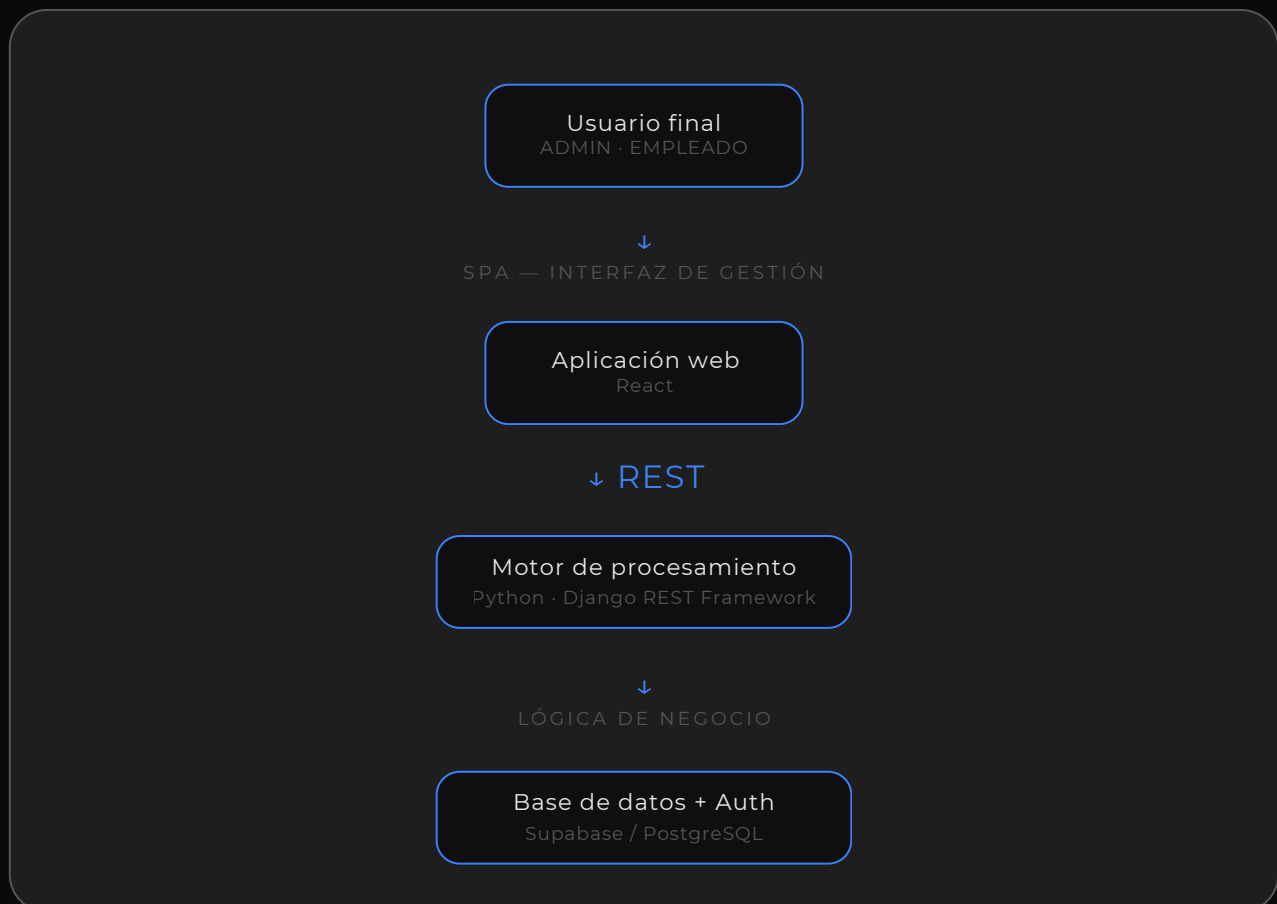
04 — SOLUCIÓN Y ARQUITECTURA

Cómo se resolvió.

Una webapp con cuatro módulos principales —Dashboard del día, Planilla Horaria, Fichaje Diario y Liquidación de Sueldos— accesibles desde un sidebar único, con sistema de autenticación y permisos por rol.

Cómo está construido el sistema

El sistema combina cuatro piezas. Una aplicación web que el administrador usa desde el navegador para planificar turnos y gestionar empleados. Un motor de procesamiento que contiene toda la lógica de negocio: validar disponibilidades, bloquear asignaciones duplicadas, calcular horas y liquidaciones. Una base de datos donde se guarda la estructura de empleados, turnos y configuraciones. Y un sistema de autenticación con roles diferenciados según el nivel de acceso requerido.



Roles y permisos

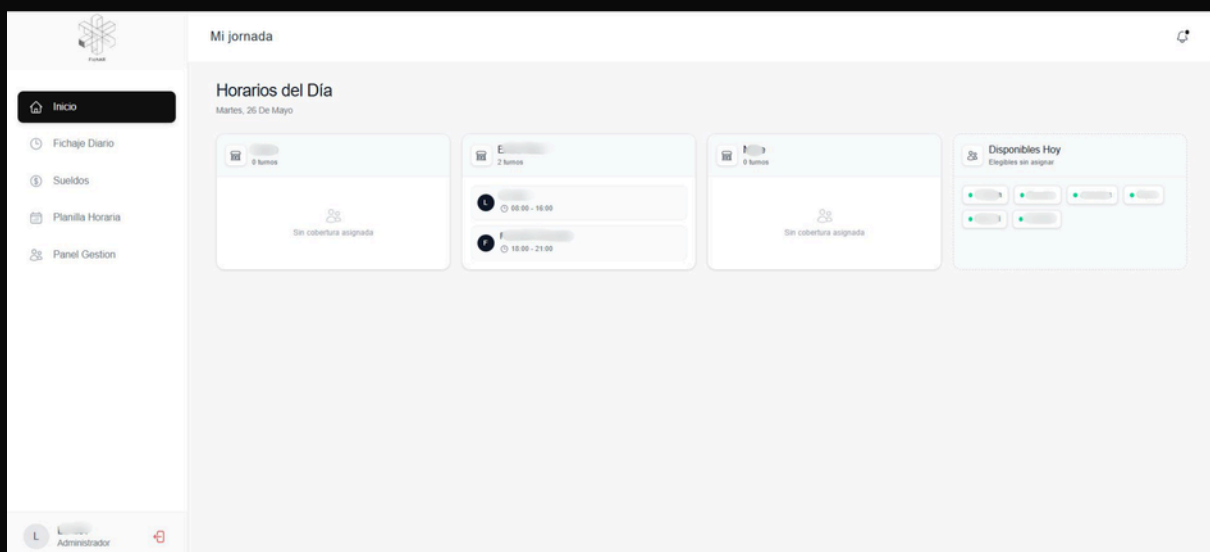
ROL	ACCESO
Admin	Gestión total del sistema: sucursales, empleados, turnos, sueldos y configuración
Empleado	Visualización de sus propios turnos asignados y registro de fichaje

05 — RECORRIDO POR FUNCIONALIDADES

Qué hace el sistema.

Dashboard del día

Vista principal del sistema. Muestra en tiempo real el estado de cobertura de cada sucursal para el día actual: turnos asignados con nombre del empleado y horario, sucursales sin cobertura asignada, y lista de empleados disponibles para el día sin turno asignado aún. Permite tomar decisiones de asignación inmediata desde la misma pantalla.

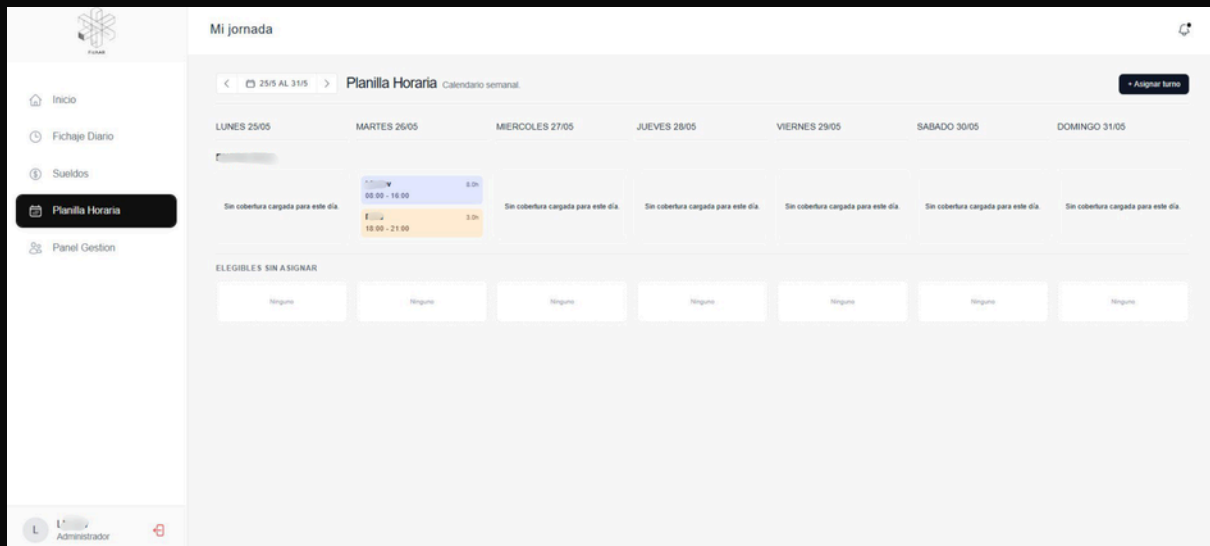


Dashboard del día. Estado de cobertura por sucursal y empleados disponibles sin asignar.

05 — RECORRIDO POR FUNCIONALIDADES

Planilla Horaria semanal

Calendario semanal por sucursal. Muestra todos los turnos asignados para la semana en curso, navegable hacia semanas anteriores y futuras. Cada turno indica empleado, horario y duración en horas. Incluye sección de "elegibles sin asignar" para identificar empleados disponibles por día. Permite agregar nuevos turnos desde un botón central con validación de disponibilidad.



Planilla Horaria semanal. Vista de Entre Ríos, semana 25/5 al 31/5. Turnos asignados con duración calculada automáticamente.

Control de disponibilidad y duplicados

Cada empleado tiene configurados sus días disponibles en el sistema. Al asignar un turno, el sistema valida en tiempo real que el empleado esté disponible ese día y que no tenga otro turno asignado en el mismo horario en cualquier sucursal. Si se detecta un conflicto, la asignación se bloquea con un mensaje de error antes de guardarse.

Fichaje Diario

Registro de entrada y salida de cada empleado por turno. Permite llevar el control efectivo de horas trabajadas vs. horas planificadas, base para el cálculo de sueldos. Accesible desde el sidebar como módulo independiente.

Liquidación de sueldos

Módulo de cálculo automático de sueldos por período. Cada empleado tiene configurado su valor hora en el sistema. Al cerrar un período, el módulo cruza las horas efectivamente trabajadas (extraídas del fichaje o de los turnos asignados) con el valor hora de cada empleado y genera el monto a liquidar. Elimina el proceso manual de cruce de planillas y reduce el tiempo de cierre mensual a un clic.

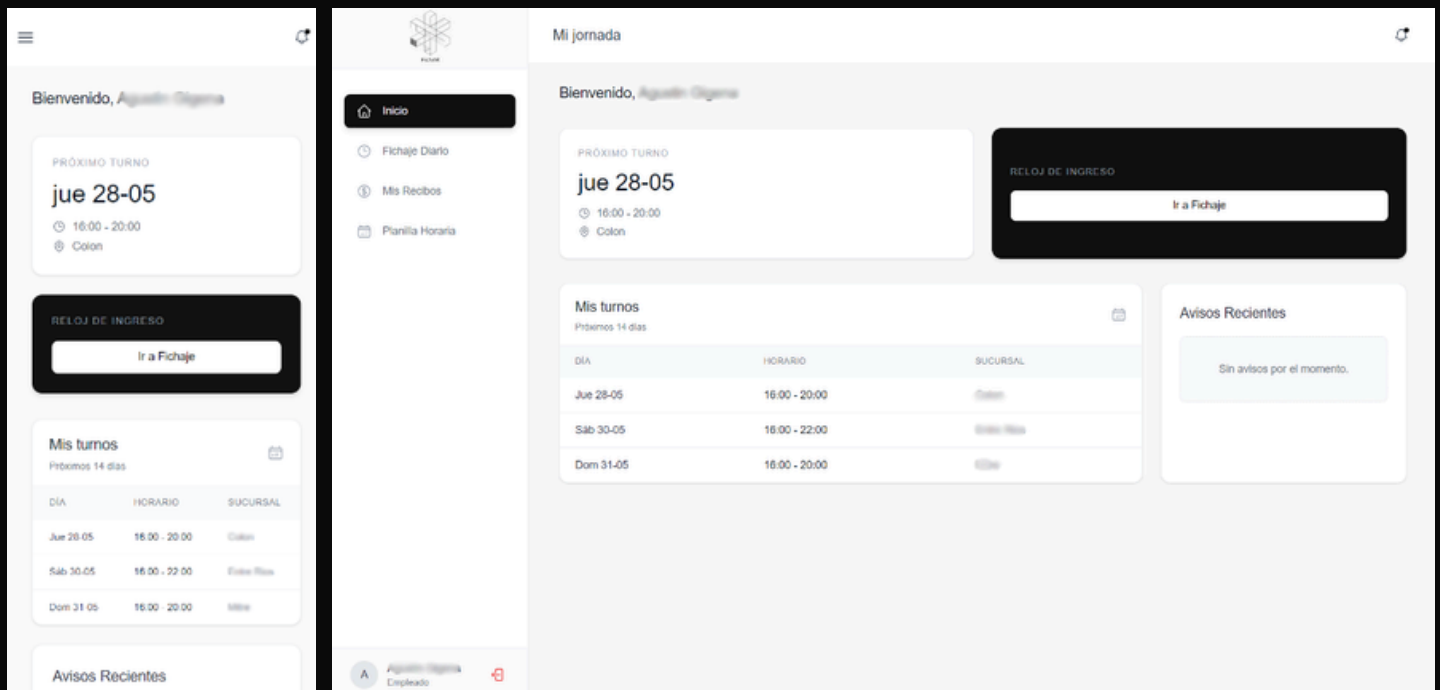
05 — RECORRIDO POR FUNCIONALIDADES

Panel de Gestión

Administración de entidades del sistema: empleados, sucursales y configuraciones. Desde aquí se dan de alta nuevos empleados, se configuran sus días disponibles, su valor hora y su asignación a sucursales. Acceso restringido al rol administrador.

Resumen de turnos por empleado

Vista de seguimiento individual. Cada empleado tiene acceso a su visual, donde puede encontrar la planificación diaria/semanal de los horarios y las sucursales que se les asigno.



Ejemplo de resumen semanal por empleado. Sucursal y horario por día.

Nota. Los datos visibles en los screenshots corresponden a una semana de prueba cargada durante el desarrollo. El sistema está en fase de validación previa al go-live con el cliente.

06 — RESULTADOS E IMPACTO

El antes y el después.

3

SUCURSALES GESTIONADAS

Cobertura unificada desde un solo dashboard, sin abrir archivos separados.

0

ASIGNACIONES DUPLICADAS

El sistema bloquea automáticamente cualquier conflicto de horario antes de guardarse.

-Hs

REDUCCIÓN DE TIEMPO

Minimizar errores, mejorar reportes y automatizar tareas, impacta directamente en una mayor cantidad de horas disponibles.

Clicks → sueldo

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS

El proceso manual de cruce de planillas y fórmulas se resuelve automáticamente.

Lo que el cliente ya no hace

- Revisar manualmente si un empleado tiene otro turno antes de asignarlo.
- Colorear celdas de Excel para identificar a cada empleado.
- Cruzar la planilla de turnos con horas trabajadas para calcular sueldos.
- Guardar versiones semanales del archivo sin historial ordenado.

Lo que ahora puede hacer

- Ver en un vistazo quién está cubriendo cada sucursal hoy y quién está disponible.
- Asignar un turno de urgencia sabiendo al instante si el empleado está libre.
- Cerrar la liquidación mensual de sueldos seleccionando período y empleado.
- Consultar el historial de cualquier semana anterior sin buscar en archivos.

El sistema está en fase de validación previa al go-live. Las funcionalidades core fueron probadas con datos reales de prueba y tests internos. El paso siguiente es la validación con el cliente en uso cotidiano, que definirá los ajustes de la v1 definitiva.

Cómo está construido.

Stack técnico

Para lectores con perfil técnico, esta es la lista detallada de tecnologías que componen el sistema:

Frontend	React
Backend	Python · Django REST Framework
Base de datos + Auth	Supabase (PostgreSQL)
Testing	pytest
Deploy objetivo	Web (multitenant en roadmap)

Aprendizajes del proyecto

01

El problema no era el Excel, era la lógica de negocio ausente.

La planilla de Excel funcionaba como interfaz visual, no como sistema. No tenía reglas. Agregar reglas a una planilla es pelear contra la herramienta. Construir una webapp propia permitió codificar las reglas directamente: disponibilidad, conflictos de horario, valor hora por empleado. Lo que antes dependía de la memoria del dueño ahora es lógica ejecutable.

02

Entender la dinámica real antes de diseñar la estructura de datos.

Los turnos no son fijos por empleado. Los empleados no son exclusivos de una sucursal. La disponibilidad varía. Estas tres características hacen que el modelo de datos sea más complejo de lo que parece a primera vista. Dedicar tiempo a entenderlas antes de escribir código evitó reescribir la estructura a mitad del proyecto.

03

Un MVP validado por el desarrollador no es lo mismo que uno validado por el usuario.

El sistema pasó pruebas internas (pytest) y pruebas manuales con datos reales. Pero la validación definitiva solo viene del uso cotidiano del cliente. El paso siguiente — ponerlo en producción con el cliente— es el que cerrará el ciclo e informará los ajustes de la versión 1.



Lorenzo Diel · Desarrollo

Mar del Plata, Argentina

ld.devarg@gmail.com

linkedin.com/in/lorenzo-diel

github.com/LD-devarg